FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. CAMBIO DE BASE Y MATRICES ASOCIADAS

1.1 Diagonalización de matrices

Universidad de la Defensa Nacional

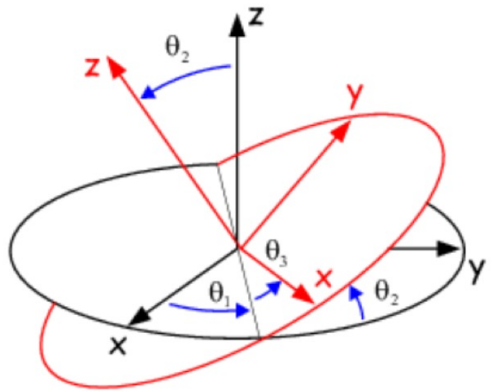
Rotaciones en $\mathbb{R}^3$

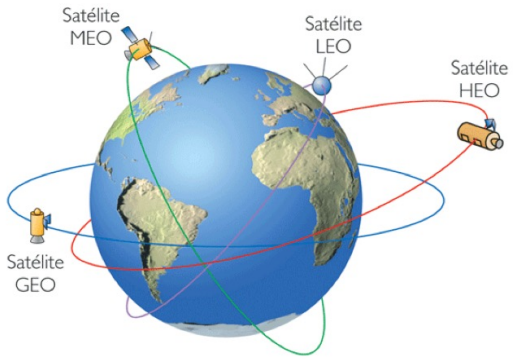
Las siguientes matrices de rotación realizan rotaciones de vectores alrededor de los ejes x, y, ó z, en el espacio de tres dimensiones, en sentido antihorario alrededor del eje, considerando un sistema de coordenadas con la regla de la mano derecha.

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ 0 & \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \operatorname{sen}\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\operatorname{sen}\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta & 0 \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$





DIAGONALIZACIÓN

DIAGONALIZACION

- Para A matriz cuadrada, nos interesa saber si existe una matriz similar a A, que sea diagonal.

- Si $T:V \to V$ es una transformación lineal, con V espacio vectorial, nos interesa saber si existe una base de V de modo que la matriz asociada a T en esa base sea matriz diagonal.

- Mostraremos que esto no siempre es posible y determinaremos condiciones para que lo sea.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

MATRIZ DIAGONALIZABLE

Definición:

Sea A matriz de orden n.
Se dice que A **diagonalizable** si es similar a una matriz diagonal.

1) **Diagonalizar** una matriz A consiste en encontrar una matriz diagonal similar a la matriz A. En tal caso, también se dice que A se puede *diagonalizar*.

2) Si A es diagonalizable, entonces existe D matriz diagonal de orden n tal que A y D son similares.

   Esto es: existe matriz P de orden n invertible tal que $P^{-1}AP = D$
   Se dice que P **diagonaliza** a la matriz A.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

3) Si A es diagonalizable, entonces A es similar a una matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal principal, son los valores propios de A.

Esto es consecuencia de que si A y D son similares, entonces tienen los mismos valores propios, y si D es matriz diagonal, entonces sus valores propios son sus elementos en la diagonal principal.

4) La mayoría de las matrices no son matrices diagonales, pero muchas de ellas se pueden diagonalizar.

No toda matriz es diagonalizable, esto es, puede no existir una matriz P tal que $P^{-1}AP$ sea matriz diagonal.

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

Diagonalizar una matriz es encontrar una base en la cual su matriz asociada sea diagonal.

Matriz diagonalizable

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se dice *diagonalizable* si existen una matriz diagonal $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y una matriz inversible $C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tales que $A = C\,D\,C^{-1}$.

Como en el ejemplo anterior, una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es diagonalizable cuando es diagonalizable la transformación lineal $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definida por $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Entonces:

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es diagonalizable si y sólo si existe una base $B = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ formada por autovectores de A.
En tal caso, si $\mathbf{v}_1$ es un autovector asociado al autovalor λ_1, $\mathbf{v}_2$ un autovector asociado a $\lambda_2, \ldots, \mathbf{v}_n$ un autovector asociado a λ_n (con $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ no necesariamente distintos),

$$C = \begin{pmatrix} (\mathbf{v}_1)^t & (\mathbf{v}_2)^t & \cdots & (\mathbf{v}_n)^t \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ldots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

cumplen que

$$A = C\,D\,C^{-1}.$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

¿Pero, por qué interesa que estas matrices sean diagonales?

Recordemos que una **matriz diagonal** $D=(d_{ij})$ de orden n es tal que todos los elementos de D fuera de la diagonal principal son ceros:

$$D=\begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_{nn} \end{pmatrix}$$

Se puede anotar: $D=diag(d_{11},d_{22},...,d_{nn})$

Cumple con lo siguiente:

1) Si $D'=diag(d'_{11},d'_{22},...,d'_{nn})$ es otra matriz diagonal entonces DD' también es matriz diagonal de orden n, y el producto es: $DD'=diag(d_{11}d'_{11},d_{22}d'_{22},...,d_{nn}d'_{nn})$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

2) $\det D = d_{11}d_{22}..d_{nn}$

$\det D^k = d_{11}^k d_{22}^k ... d_{nn}^k$, donde $D^k = diag\left(d_{11}^k, d_{22}^k, ..., d_{nn}^k\right)$

3) D es invertible si y solo si $d_{ii} \neq 0$, para todo $i = 1,2,...,n$

Más aún, en este caso:

$$D^{-1} = diag\left(1/d_{11}, 1/d_{22}, ..., 1/d_{nn}\right)$$

4) Los valores propios de la matriz diagonal D son los elementos de la diagonal principal.

Matriz diagonal

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Matriz diagonalizadora de A. Si
$Autovector_1 = (X, Y)$ ***Y***
$Autovector_2 = (Z, W)$
entonces

$$P = \begin{pmatrix} X & Z \\ Y & W \end{pmatrix}$$

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

Una "matriz diagonalizadora P", es aquella cuyas columnas son los vectores característicos $\overline{v_i}$, que constituyen un conjunto linealmente independiente que, además, es una "base del espacio vectorial V" al que se refiere el operador lineal $T:V\rightarrow V$. Es decir, es una matriz del tipo:

$$P=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

donde una base de V es $B=\left\{\overline{v_1},\overline{v_2},...,\overline{v_n}\right\}$, en la que, $\overline{v_1},\overline{v_2},...,\overline{v_n}$ son los vectores característicos del operador T (columnas de la matriz P), definidos como:

$$\overline{v_1}=(p_{11},p_{21},...,p_{n1})$$
$$\overline{v_2}=(p_{12},p_{22},...,p_{n2})$$
$$\overline{v_n}=(p_{1n},p_{2n},...,p_{nn})$$

La relación que existe entre las dos matrices anteriores, D y P, se indica con el siguiente TEOREMA: Una matriz A de $n\times n$ asociada con el operador lineal $T:V\rightarrow V$, es "similar" a una matriz diagonal D si y sólo si existe un conjunto linealmente independiente (base de V) formado por n vectores característicos de A, los cuales constituyen las columnas de una matriz no singular P tal que:

$$D=P^{-1}\cdot A\cdot P$$

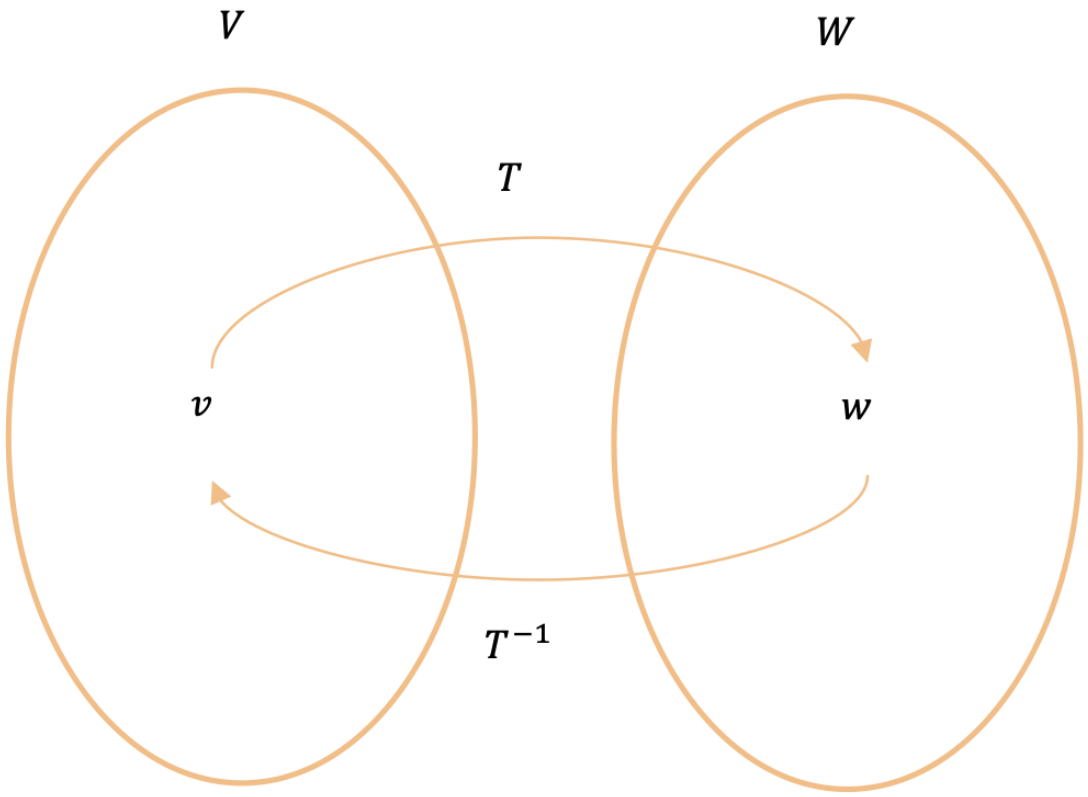
FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

REPASAMOS

Sea $T: V \to W$ una **transformación lineal biyectiva** (isomorfismo), entonces existe la transformación inversa:

$$T^{-1}: W \to V \quad \text{tal que} \quad T^{-1}(w) = v \Leftrightarrow T(v) = w$$



T^{-1} también es una transformación lineal biyectiva:

$$T^{-1}oT = Id_V$$

$$ToT^{-1} = Id_W$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

$$A = PDP^{-1}$$

Cuando esta expresión se cumple, se dice que A es diagonalizable

Cuando esta
P = Cambio de Base (Autovectores).
D = Transformación lineal simple (escala).
P^{-1} = Inversa para volver a la base original.

Necesitamos encontrar una base de autovectores

Otras observaciones importantes que se relacionan con el teorema anterior, son:

1. Dos matrices representan al mismo operador lineal, si y sólo si son similares.
2. Si A y D son matrices similares, entonces:

$$det\ A = det\ D$$

3. Dos matrices similares tienen el mismo polinomio característico y, por tanto, los mismos valores característicos.

En resumen, se puede decir que, para obtener la matriz diagonal de un operador lineal $T: V \to V$, sólo basta con determinar los valores y vectores característicos de dicho operador a partir de su matriz asociada A, y establecer si con los vectores característicos anteriores es posible obtener una base que indique la dimensión correcta del espacio vectorial V al que se refiere el operador en estudio. Si es así, las matrices diagonal D y diagonalizadora P se determinan como ya se indicó antes. En caso contrario, se dice que el operador no tiene una representación matricial diagonal.

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, si la transformación lineal $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definida por $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ es diagonalizable, existe una base B de $\mathbb{R}^n$, formada por autovectores de A, tal que $M_B(f)$ es diagonal. Vía matrices de cambio de base, tenemos la siguiente relación:

$$A = M(f) = C_{BE}\, M_B(f)\, C_{EB} = C\, D\, C^{-1}$$

donde $C = C_{BE}$ es una matriz inversible y $D = M_B(f)$ es una matriz diagonal.

Por ejemplo, en el Ejemplo 1 de la sección anterior, para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ hallamos $B = \{(3,1),(-1,1)\}$, base de $\mathbb{R}^2$ tal que $M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Entonces, si

$$C = C_{BE} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad D = M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

se tiene que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = C\, D\, C^{-1}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

Supongamos que necesito calcular A^{10}. Multiplicar la matriz 10 veces es una cuenta muy extensa y no resulta practico.

Para eso diagonalizo

$$A = PDP^{-1}$$

Entonces

$$A^{10} = PD^{10}P^{-1}$$

Y como D es diagonal

$$D^{10} = \begin{bmatrix} \lambda_1^{10} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{10} \end{bmatrix}$$

Utilizo un cambio de base para poder resolver el calculo de manera sencilla y luego volver a la base original.

$$Si\ D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},\ entonces\ D^2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{pmatrix}.$$

$$D^k = \begin{pmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix} \quad \forall k \geq 1$$

Si $A = PDP^{-1}$ para alguna P invertible y D diagonal, entonces también es fácil calcular A^k, como muestra el siguiente ejemplo.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Sea $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$. *Encuentre una fórmula para* A^k, *dado que* $A = PDP^{-1}$

donde

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad y \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Como

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Entonces, por la propiedad asociativa de la multiplicación de matrices,

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PDDP^{-1} = PD^2P^{-1}$$

Análogamente,

$$A^3 = (PDP^{-1})A^2 = (PDP^{-1})(PD^2P^{-1}) = PDDDP^{-1} = PD^3P^{-1}$$

En general, para $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} A^k = PD^kP^{-1} &= \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 5^k - 3^k & 5^k - 3^k \\ 2 \cdot 3^k - 2 \cdot 5^k & 2 \cdot 3^k - 5^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

COMO DIAGONALIZAR UNA MATRIZ

Paso a paso

1. ***Encontrar los valores propios de A**: A partir de la ecuación característica se obtienen los valores propios y su multiplicidad.*
2. ***Encontrar los vectores propios de A linealmente independientes**: Calcular el espacio propio de cada λ autovalor de A a partir de la ecuación $(A - \lambda I)x = 0$.*
3. ***Construir P** la matriz de coordenadas de la base de vectores propios. Si $\{v_1, \cdots, v_n\}$ son los autovectores de A, entonces$P = (v_1 v_2 \cdots v_n)$.*
4. ***Construir D**: La matriz $D = P^{-1}AP$ será una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal son los autovectores ordenados de mayor a menor.*

Caso particular

Se dice que una matriz A de $n \times n$ es **ortogonalmente diagonalizable** si existe una matriz ortogonal Q tal que

$$Q^\top AQ = D$$

donde $D = \text{diag}\,(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$ y $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ son los valores característicos de A.

DIAGONALIZACIÓN CON MATRICES SIMÉTRICAS

Procedimiento para encontrar una matriz diagonalizante Q

i) Encuentre una base para cada espacio característico de A.

ii) Encuentre una base ortonormal para cada espacio característico de A usando el proceso de Gram-Schmidt o algún otro.

iii) Escriba Q como la matriz cuyas columnas son los vectores característicos ortonormales obtenidos en el inciso ii).

- La matriz ortogonal Q diagonaliza la matriz simétrica A.

Sea $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Entonces la ecuación característica de A es $\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix}=$

$\lambda^2-4\lambda-1=0$, que tiene dos raíces $\lambda=\frac{(4\pm\sqrt{20})}{2}=\frac{(4\pm 2\sqrt{5})}{2}=2\pm\sqrt{5}$. Para $\lambda_1=2-\sqrt{5}$ se obtiene $(A-\lambda I)\mathbf{v}=\begin{pmatrix} -1+\sqrt{5} & -2 \\ -2 & 1+\sqrt{5} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Un vector característico es $\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix} 2 \\ -1+\sqrt{5} \end{pmatrix}$ y

$|\mathbf{v}_1|=\sqrt{2^2+\left(-1+\sqrt{5}\right)^2}=\sqrt{10-2\sqrt{5}}$. Por lo tanto,

$$\mathbf{u}_1=\frac{1}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}\begin{pmatrix} 2 \\ -1+\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

Después, para $\lambda_2 = 2 + \sqrt{5}$ se calcula $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1-\sqrt{5} & -2 \\ -2 & 1-\sqrt{5} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1-\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$.

Observe que $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$ (lo que debe ser cierto según el teorema 8.4.2). Entonces $|\mathbf{v}_2| = \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$,

de manera que $\mathbf{u}_2 = \dfrac{1}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}\begin{pmatrix} 1-\sqrt{5} \\ 2 \end{pmatrix}$.

Por último,

$$Q = \frac{1}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}\begin{pmatrix} 2 & 1-\sqrt{5} \\ -1+\sqrt{5} & 2 \end{pmatrix}$$

$$Q^{\top} = \frac{1}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}\begin{pmatrix} 2 & -1+\sqrt{5} \\ 1-\sqrt{5} & 2 \end{pmatrix}$$

y

$$Q^{\top}AQ = \frac{1}{10-2\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1+\sqrt{5} \\ 1-\sqrt{5} & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1-\sqrt{5} \\ -1+\sqrt{5} & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{10-2\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & -1+\sqrt{5} \\ 1-\sqrt{5} & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4-2\sqrt{5} & -3-\sqrt{5} \\ -7+3\sqrt{5} & 4-2\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{10-2\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 30-14\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 10+6\sqrt{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 2+\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO

Vamos a diagonalizar $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. *Para ello:*

1. *Obtenemos los autovalores:*

   A partir de la ecuación característica se tiene que:

$$0 = det(A-\lambda I) = det\left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right) =$$

$$= det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 3 \\ -3 & -5-\lambda & -3 \\ 3 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 & 3 \\ -3 & -5-\lambda & -3 \\ 0 & -2-\lambda & -2-\lambda \end{pmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)det\begin{pmatrix} -5-\lambda & -3 \\ -2-\lambda & -2-\lambda \end{pmatrix} - (-3)det\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2-\lambda & -2-\lambda \end{pmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)[(-5-\lambda)(-2-\lambda) - (-3)(-2-\lambda)] + 3\cdot 0 =$$

$$= (1-\lambda)(10+5\lambda+2\lambda+\lambda^2-6-3\lambda) =$$

$$= (1-\lambda)(\lambda^2+4\lambda+4) = (1-\lambda)(\lambda+2)^2$$

Por lo tanto, los autovalores son $\lambda = 1$ y $\lambda = -2$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO

Vamos a diagonalizar $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. *Para ello:*

2. *Obtenemos los autovectores:*

   Dado que $A \in \mathcal{M}_3$, *necesitamos 3 vectores. Éste es el paso crítico. Si falla, entonces el teorema anterior dice que A no puede diagonalizarse. luego* $v_1 = (1,-1,1)$ *es autovector de A asociado a* $\lambda = 1$.

   Análogamente para $\lambda = -2$, *resolvemos* $(A+2I)x = 0$

$$(A+2I)x = 0 \Leftrightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & -3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1 & 3x_2 & +3x_3 & = 0 \\ -3x_1 & -3x_2 & -3x_3 & = 0 \\ 3x_1 & +3x_2 & +3x_3 & = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \{x_1 + x_2 + x_3 = 0 \Leftrightarrow \{x_1 = -x_2 - x_3 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\mu - \beta \\ x_2 = \mu \\ x_3 = \beta \end{cases}$$

Luego los vectores $v_2 = (-1,1,0), v_3 = (-1,0,1)$ son autovectores de A asociados a $\lambda = -2$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO

Vamos a diagonalizar $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. *Para ello:*

3. *Obtenemos la matriz de coordenadas de la base propia:*

   La matriz de coordenadas será:

$$P = (v_1 v_2 v_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. *Obtenemos la matriz diagonalizada:*

   D será la matriz diagonal cuyos elementos no cero son los autovalores ordenados de mayor a menor, es decir

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO 2

Sea $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 4\\ 3 & 2 & -1\\ 2 & 1 & -1\end{pmatrix}$ y 3 valores característicos independientes: $\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}-1\\ 4\\ 1\end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2\begin{pmatrix}1\\ -1\\ -1\end{pmatrix}$ y $\mathbf{v}_3\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$.

Entonces $C=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 4 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$

$$C^{-1}AC=-\frac{1}{6}\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -2 & -2 & 6\\ -3 & 0 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1 & 4\\ 3 & 2 & -1\\ 2 & 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 4 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

$$=-\frac{1}{6}\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -2 & -2 & 6\\ -3 & 0 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 4 & 2 & 6\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}=-\frac{1}{6}\begin{pmatrix}-6 & 0 & 0\\ 0 & 12 & 0\\ 0 & 0 & -18\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

con valores característicos $1, -2$ y 3.

LOS AUTOVALORES GENERAN UN SUBESPACIO

El conjunto de todas las soluciones de la ecuación $(A - \lambda I)x = 0$ es un subespacio denominado espacio propio de A correspondiente a λ. Es decir, el espacio propio consiste en los vectores 0 y todos los vectores propios correspondientes a λ.

Si λ es un autovalor de la matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, los autovectores asociados a λ son las soluciones no triviales del sistema homogéneo $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$; entonces, junto con el vector nulo, estos autovectores forman un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Algo similar sucede para una transformación lineal $f : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$.

Subespacio asociado a un autovalor

Si $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y λ es un autovalor de A, el conjunto

$$\mathbb{S}_\lambda = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n / A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\}$$

es el *subespacio asociado al autovalor* λ.
Similarmente, si $f : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ es una transformación lineal y λ es un autovalor de f,

$$\mathbb{S}_\lambda = \{\mathbf{v} \in \mathbb{V} / f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}\}$$

es el *subespacio asociado al autovalor* λ.

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional